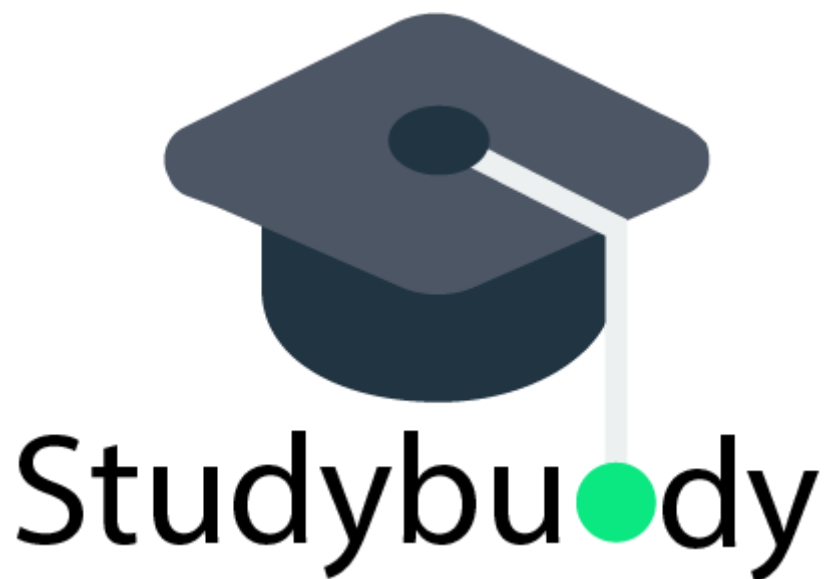




# PRO-200 Smidig prosjektrapport

---



# Innholdsfortegnelse

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Innledning</b>                                          | <b>3</b>  |
| Kunde                                                      | 3         |
| Problemstilling                                            | 3         |
| Oppgaven                                                   | 3         |
| Målgruppe                                                  | 4         |
| Visjon/Målsetting                                          | 4         |
| Motivasjon for oppgaven                                    | 4         |
| <b>Om oss</b>                                              | <b>4</b>  |
| <b>Fremgangsmåte og planlegging</b>                        | <b>5</b>  |
| Risikoplan                                                 | 5         |
| Radartest                                                  | 8         |
| Kontrakt                                                   | 9         |
| <b>Google Design Sprint</b>                                | <b>9</b>  |
| <b>Iterasjonene</b>                                        | <b>10</b> |
| Første sprint                                              | 10        |
| Andre sprint                                               | 11        |
| Tredje sprint                                              | 12        |
| Fjerde sprint                                              | 13        |
| Femte sprint                                               | 14        |
| Retrospective                                              | 14        |
| <b>Metodikk</b>                                            | <b>14</b> |
| Innledning                                                 | 14        |
| Hvordan har vi bruk Scrum                                  | 15        |
| Hvordan har bruken av Scrum endret seg gjennom prosjektet? | 16        |
| Refleksjon av Scrum prosessen                              | 16        |
| <b>Veien videre</b>                                        | <b>16</b> |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Videreutvikling av produktet              | 16        |
| Hva har vi lært gjennom prosjektet        | 16        |
| Hva vi er fornøyde med?                   | 16        |
| Hva ville vi gjort annerledes neste gang? | 17        |
| <b>Konklusjon</b>                         | <b>17</b> |
| <b>Kilder</b>                             | <b>17</b> |

## **1. Innledning**

### **1.1. Kunde**

No Isolation er en norsk oppstartsbedrift grunnlagt i 2015. Deres mål er å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom å utvikle kommunikasjonsløsninger som hjelper de som er rammet.

De identifiserer problemer, tester deres produkter med brukeren, involverer ansatte, og jobber steg for steg for å oppnå deres mål. De har alltid blikket rettet mot sluttbrukeren, og benytter seg av innovasjon, ideer og innsikt for å lage teknologiske løsninger til de som trenger det mest.

No Isolation har talentfulle og dedikerte ansatte spredt ut over tre kontorer: Oslo, Amsterdam og London. På deres hovedkontor i Oslo sitter produkt-, brukerdesign-, markedsføring-, research- og økonomi avdelingene. Ledelse, salgsteam og kundestøtte jobber i alle deres kontorer. (No Isolation, 2019)

### **1.2. Problemstilling**

Det er stort potensial for å redusere ensomhet og sosial isolasjon. I den norske befolkning er det hele 16 prosent som har oppgitt at de er plaget med

ensomhet. No Isolation ønsket derfor å utfordre oss til å finne muligheter til å redusere disse tallene. Problemstillingen er derfor:

**“Hvordan kan vi bidra til å redusere ensomhet gjennom bruk av teknologi?”**

### **1.3. Oppgaven**

No isolation ønsket at vi skulle utvikle en digital løsning som kan bidra til å redusere ensomhet blant studenter eller mindreårige asylsøkere. For at en løsning skal redusere ensomhet må den redusere avstanden mellom faktisk og ønsket sosial kontakt.

Statistikken sier at 29 prosent av alle studenter oppgir at de ofte eller svært ofte opplever ensomhet i en eller flere former.

Vår oppgave er å utvikle en løsning som bidrar til å redusere ensomhet blant disse studentene, og for å gjøre dette ønsker vi å tilrettelegge en plattform hvor studenter kan enklere komme i kontakt med hverandre. (No Isolation PP, 2019)

### **1.4. Visjon/Målsetting**

Vår målsetting er å nå ut til studenter over hele landet, og minske ensomheten blant dem. Vi ønsker ved hjelp av vår løsning Studybuddy å senke terskelen for studenter å ta kontakt med andre studenter. Som nevnt tidligere er det over 29 prosent studenter som føler seg ensomme, og det er det vi ønsker å ta tak i. Vi skal lage en brukervennlig og intuitiv løsning som skal bidra til å minske ensomhet blant studenter.

## 2. Om oss

### Fjernet navn og bilde av gruppen

Da prosjektet startet var det krav om at gruppen skulle være på seks til åtte personer, fra tre til fire studieretninger med to individer fra hver linje. Vi var en gjeng som hadde jobbet en del sammen tidligere semester, og som kjente hverandre fra før så det var naturlig at vi dannet en gruppe. Gruppen har god teknisk kompetanse, og flere på gruppen har hatt Android programmering som en del av studiet, så hovedfokuset kommer til å ligge i den tekniske løsningen.

## 3. Styringsdokumenter

For å skape et trygt grunnlag for et vellykket prosjektarbeid har vi benyttet oss av et sett med styringsdokumenter. Disse blir brukt til å planlegge prosessene i et prosjekt og omfatter prosessmetodikk, kontrakter, hva som kan gå galt og hvordan håndtere dette, samt kartlegginger av gruppens individuelle ferdigheter. I dette prosjektet har vi tatt i bruk risikoplan, radar test og kontrakt.

### 3.1. Risikoplan

En risikoplan er et styringsdokument hvor prosjektgruppen beskriver ulike risikoer gruppen kan støte på underveis, setter sannsynligheten på at risikoen inntreffer og ulike metoder på hvordan håndtere og unngå disse risikoene. En risikoplan består av attributter som:

- Risiko - En negativ hendelse prosjektgruppen kan støte på.
- Konsekvens - Hva vil skje dersom problemet oppstår.
- Sannsynlighet - Hvor stor er sannsynligheten for at problemet oppstår.
- Risikopoeng - En numerisk verdi som forklarer hvilket problem som har størst sannsynlighet og størst konsekvens dersom problemet oppstår.
- Forebyggende tiltak - En beskrivelse av tiltak prosjektgruppen må ta for å unngå at problemer oppstår.
- Tiltak dersom risikoen inntreffer - En beskrivelse av hva prosjektgruppen må gjøre dersom et problem oppstår.

*se vedlegg 1 for full risikoplan*

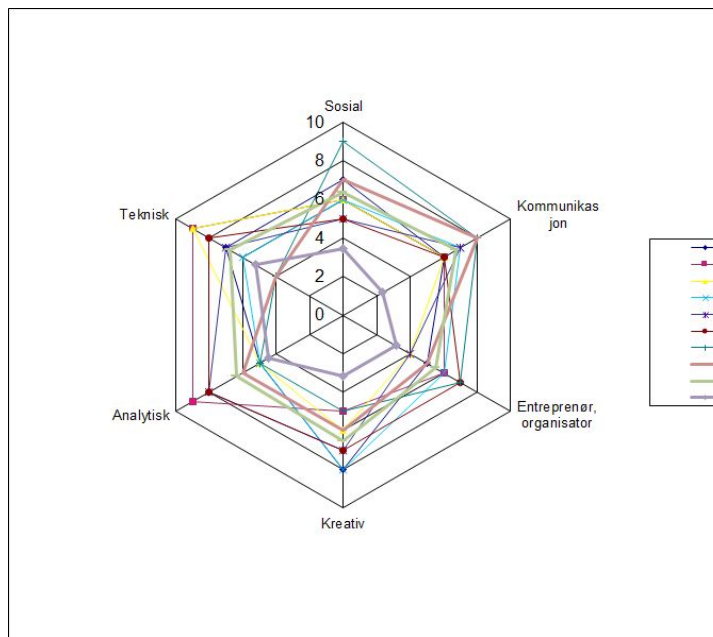
### 3.2. Radartest

En radar test er et styringsdokument som hjelper prosjektgrupper å bli bedre kjent. Målet med testen er at man skal gi seg selv poeng for å finne gruppens sterke og svake sider, og få en oversikt over hva gruppen må jobbe med.

I testen skal gruppemedlemmene vurdere seg selv basert på forskjellig parametere på en skala fra 1-10, hvor 5 brukes som gjennomsnittsverdi.

I radar testen har vi benyttet oss av følgende parametre:

- Sosiale faktorer
- Kommunikasjonsegenskaper
- Entreprenør/ organisator egenskaper
- Kreativitet
- Analytiske ferdigheter
- Tekniske ferdigheter



Figur. 2; Viser resultatet av en radartest.

*Se vedlegg 2 for full radartest*

### 3.3. Kontrakt

Det siste styringsdokumentet vi har tatt i bruk er en gruppekontrakt. Formålet med kontrakten er å sikre involvering av alle gruppe medlemmene, forebygge mulig frafall og for å sikre godt oppmøte under prosjektperioden. Kontrakten ble laget i plenum, hvor vi ble enige om hva vi ønsket den skulle inneholde, og hvilke konsekvenser hvert gruppe medlem fikk dersom kontrakten ikke ble fulgt.

*Se vedlegg 3 for fullstendig kontrakt*

## 4. Google Design Sprint

Vi synes det var bra at vi måtte gjennom en Google Design Sprint fordi den la til rette for begynnelsen av prosjektet vårt, hvor gruppen kunne være kreative og idemyldre

uten restriksjoner. Ettersom ingen på gruppen kjente til Google Design Sprint fra før var det en veldig utfordrende, morsom og lærerik prosess.

Gjennom Google Design sprinten hadde vi mange ideer, men vi vil fokusere på de mest aktuelle. Til å begynne med hadde vi en idé om et objekt som brukere kunne klemme på og lyse dersom en følte seg ensom, hvor personer i nærheten kunne trykke på sitt objekt for å fjerne lyset, og dermed indirekte kommunisere på den måten. Tanken var primært at løsningen skulle være for de som følte seg ensomme i perioder, slik at de kunne klemme på objektet og få bekreftelse på at vedkommende ikke er alene om det. Vi valgte bort ideen fordi vi så vanskeligheter med å gjøre løsningen omfattende nok til at den skulle kunne bidra til å redusere ensomhet ved bruk av teknologi, som er vår problemstilling.

Den andre ideen vi hadde var en applikasjon/nettportal hvor den yngre generasjon kunne avlaste sykehjem og andre helseinstitusjoner ved å møte de syke eller eldre og finne på noe, og dermed la begge parter tjene på løsningen. Vi likte ideen fordi den kunne bidratt til å løse et stort problem i helsebransjen, og redusert ensomhet blant den eldre generasjon. Vi valgte ideen vekk fordi vi ikke så hvordan løsningen kunne redusere ensomhet blant studenter, som er vår primære målgruppe.

Vi valgte derfor den tredje ideen vi hadde som var en applikasjon der studenter kunne få oversikt over kollokviégrupper, eventer og foreninger. Dette var fordi vi selv følte en mangel for det, samtidig som vi så muligheten til å kunne løse problemstillingen i den aktuelle målgruppen.

Ideen ble endret underveis i løpet av Scrum sprintene gjennom tilbakemeldinger fra både produkteier og veileder, men det er denne ideen som er bakgrunnen til vår endelig løsning. Dette hjalp oss å spisse oppgaven vår ytterligere.

Vi tror som gruppe at vi kunne vært mer sikre på valgene vi gjorde i Google Design Sprint dersom vi hadde fått en grundigere innføring. Ingen på gruppen hadde noen



form for kjennskap til prosessen fra før, og vi opplevde vanskeligheter med å holde tidsrammer og dermed også fokus over tid.

*Se vedlegg 4 for Google Design Sprint rapport*

## 5. Iterasjonene

### 5.1. Første sprint

Målet med den første sprinten var å få på plass den tekniske grunnmuren, altså Firebase, Github og React Native. Samtlige på gruppa gjennomførte React Native kurs for å kunne bidra på løsningen. Kurset gikk fint, men utover i sprinten innså vi at det var oppgaver som ikke var gjennomførbare i backloggen, det bød på problemer.

I dialog med veileder og produkteier fikk vi tilbakemelding om at vi i mye større grad måtte differensiere oss fra allerede eksisterende produkter.

Når utvikler-teamet oppsummerte sprinten ble vi enige om å bruke mer tid på backloggen, både på planlegging av hvilke oppgaver som skulle inkluderes, og lage mer konkrete oppgaver til neste gang. Det ble vi enige om fordi vi brukte unødvendig mye tid på å forstå oppgavene.

Som tidligere nevnt, innså vi at noen av oppgavene ikke var gjennomførbare, det var fordi de var avhengig av annen funksjonalitet først, så de ble værende i backloggen, og inkludert i neste sprint.

*Se vedlegg 5 for Dokumentasjon første sprint*

## 5.2. Andre sprint

I den første sprinten fikk vi tilbakemeldinger om at vi måtte jobbe med å differensiere oss fra mengden, så vi valgte å gå for en Live-matcher ide sammen med veileder. Den skal i all hovedsak senke terskelen for å komme i kontakt med andre studenter. Denne sprinten handlet i stor grad om å utvikle et solid konsept for Live-Matcher ideen. I tillegg videreutvikle det fundamentet vi hadde fra første sprint.

I denne sprinten ville vi at daily standup skulle ta sted tidligere for at gruppen skulle komme enda kjappere i gang med oppgaver. Vi tok oss tid til å definerte oppgavene mer konsise. Dette resulterte i at vi kunne gjøre flere oppgaver i løpet av en sprint.

Vi slet fortsatt med å planlegge poeng på oppgavene. I planning poker så er det opp til gruppene å definere hva poengene betyr, men vi hadde problemer med å sette poengene opp mot hver enkelt oppgave sitt omfang og kompleksitet.

Vi avsluttet sprinten med å holde en presentasjon av løsningen for produkteier og veileder. Her presenterte vi en klikkbar prototype i Invision, og balsamiq wireframe av live-match ideen. Da fikk vi tilbakemelding på at det var mye av det samme som hadde blitt presentert tidligere, men at live-match ideen var unik og at de begge ønsket at vi skulle fokusere på den gjennom resten av prosjektet.

*Se vedlegg 6 for Dokumentasjon første sprint*

*Se vedlegg 10 for Invision Prototype 1*

### 5.3. Tredje sprint

Dette var den første sprinten våren 2019. Målet med denne sprinten var å migrere den tidligere løsningen, skrevet i React Native, til Android Native. Halvparten av gruppen hadde nylig gjennomført emnet PGR202 (Android Programmering). Vi følte vi hadde opparbeidet oss en høyere kompetanse innenfor Android og følte oss derfor tryggere på å levere et godt produkt om vi skrev løsningen i Android.

Denne sprinten ble også brukt til å videreutvikle live-matcher konseptet, ved å lage nye trådiskisser, et nytt flytskjema, samt et nytt utkast av prototype i Figma.

Utover dette var det en motivert gruppe som tok fatt på oppgaven der vi slapp den. Denne sprinten ble noe amputert da det var 17.mai på fredagen, samt at vi brukte noe tid på å sette oss inn i prosjektet igjen. Det var godt oppmøte under de fleste dagene, med noen avvik, men det var noe vi var enige om å bli bedre på i neste sprint.

*Se vedlegg 7 for Dokumentasjon første sprint*

### 5.4. Fjerde sprint

Dette var den eneste sprinten vi gjorde over to uker. Vi ønsket å ha en lengre sprint, fordi vi hadde en klar plan for hva som måtte gjennomføres i perioden, samtidig som det var en periode hvor vi ønsket å ha flere oppgaver, og tilsvarende mer tid.

Målet denne sprinten var å bli ferdig med prototype, brukertestet den, benytte oss av tilbakemeldingene fra brukertesten for å videreutvikle applikasjonen og fortsette bygge applikasjonen med den funksjonaliteten vi ønsket.

I denne sprinten var det selvfølgelig mulighet for å velge oppgaver selv, men i ettertid ser vi at gruppen tilnærmet ble delt i to. Den ene delen av gruppen jobbet med design, prototype og dokumentasjon, mens den andre delen jobbet med implementering av funksjonalitet i applikasjonen.

Vi fikk fullført utviklingen av to prototyper. Vi brukte mye tid og ressurser på å lage prototyper basert på tilbakemeldinger fra veileder og brukertester denne sprinten. Målet for prototypen var å ha et ferdig utkast som kunne brukertestes den første uken. Den andre uken skulle dermed brukes til å teste den på potensielle brukere. Brukertesten ble gjennomført for å få bedre innsikt i hva potensielle brukere ønsket av funksjonalitet. Denne innsikten var ment å bidra til å ferdigstille produktet i Sprint 5.

Den delen av gruppen som jobbet med applikasjonen, implementerte ønsket funksjonalitet. Det ble gjort mye backend i firebase som vi visste vi hadde bruk for uansett design, dette var blant annet støtte for å opprette og lagre brukere og grupper. De startet også på funksjonaliteten rundt chatfunksjonen, og rettet opp funksjonalitet som ikke fungerte som ønskelig.

Utover dette har gruppen jobbet godt sammen, og kommunikasjonen innad i gruppen har en fin flyt. Med mye bedre oppmøte enn sprinten før.

Gruppen har hatt noe lettere for avsporinger og småprat denne sprinten, dette er ikke et stort problem, men det kan ta opp mye tid dersom det skjer for ofte.

*Se vedlegg 8 for Dokumentasjon første sprint*

*Se vedlegg 11 for Figma prototype 2*

*Se vedlegg 12 for Figma prototype 3*

## 5.5. Femte sprint

Dette var den siste sprinten i prosjektet før innlevering. Vi hadde som mål denne sprinten å ferdigstille hovedfunksjonalitet, få på plass designet til applikasjonen, og gjennomføre leveranse test.

Vi vil si at målet for sprinten ble nådd. Vi har en hel del mer vi ønsker å legge til i applikasjonen. Dette blir de omtalt i veien videre i prosjektresultatet.

Sprinten bar i stor grad preg av at det var siste sprint før levering. Det dukket opp oppgaver underveis som ikke var nevnt i Scrumwise. Oppgavene tok mye resurser og tid, som gjorde at sprinten ble utvidet med et par dager. Dette var den første gangen i løpet av prosjektet hvor vi ikke har fulgt Scrum etter boken.

Utover dette har vi som gruppe hatt en god sprint med god kommunikasjon og god arbeidsmoral. I forrige sprint hadde vi litt lett for hyppige avsporinger, disse ble kraftig redusert. Vi må nok en gang konkludere med at vi ikke har helt kontroll på størrelsen på oppgaver vi legger i sprint backloggen. Det har vært store oppgaver og oppgaver som har dukket opp underveis som har tatt overraskende mye tid, som igjen førte til at sprintens avslutning ble utsatt to dager.

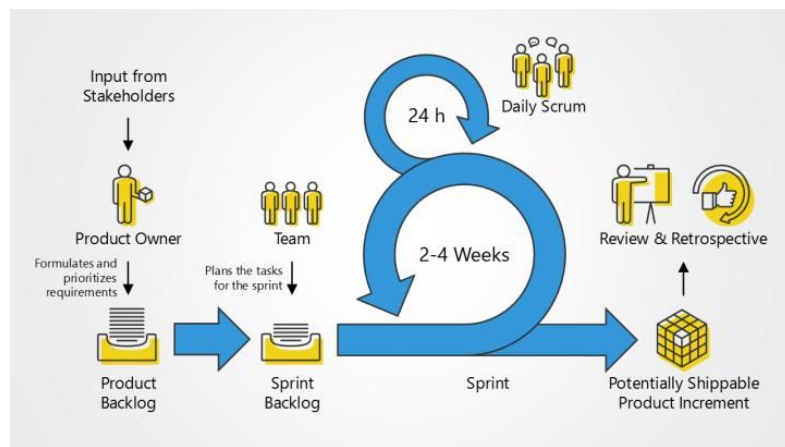
*Se vedlegg 9 for Dokumentasjon første sprint*

## 6. Metodikk

### 6.1. Innledning

I dette prosjektet har vi benyttet oss av Scrum, en agil prosjektmetodikk med fokus på tverrfaglige team. Det arbeides i korte iterasjoner med hyppige møter for å sikre god kommunikasjon mellom utviklerteam og produkteier.

Dette var første gang vi som gruppe jobbet sammen ved bruk av Scrum. Det har vært et spennende og lærerikt prosjekt som har vist oss at god kommunikasjon er nøkkelen for et vellykket prosjekt.



*Scrum*

## 6.2. Hvordan vi har brukt Scrum

Vi har fulgt det samme Scrum-oppsettet i alle sprintene vi har gjennomført, samt beholdt de samme rollene gjennom prosjektet. X har vært Scrum Master, og veileder Kjetil Raaen eller representanter fra No Isolation har vært Produkteier. Resten av gruppen utgjør utvikler-teamet (Rubin, 2012).

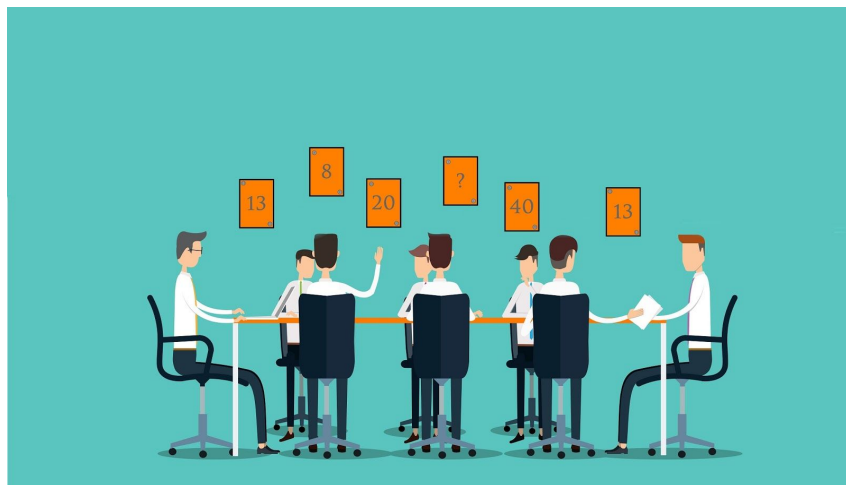
Sprintene har som regel vært fra mandag til mandag, slik at gruppemedlemmene som har måtte jobbe midt i uka har hatt mulighet til å ta jobbe det inn igjen i løpet av helgen. Alle sprintene i dette prosjektet har startet med sprint planning. Det er gjennomført daily standup hver morgen, og sprintene er avsluttet med en sprint review og sprint retrospective.

### **Sprint planning**

Sprint planning-møtet ble holdt i forkant av hver sprint, og brukte dette til å blant annet omprioritere product backlog og sette estimer på de ulike oppgavene. I noen av møtene var produkteier tilstede, men når det ikke var

mulig ble prioriteringen gjennomført basert på tilbakemeldinger fra brukertester og veiledermøte.

Til estimering av oppgaver har vi benyttet oss av planning poker. Dette er en teknikk brukt i agile prosjekter for å gi poeng til ulike oppgaver basert på hvor tidkrevende og komplekse de er. Planning poker spilles av alle på utvikler-teamet ved at en oppgave presenteres, for så at gruppe-medlemmene legger ut et kort med en tallverdi de mener representerer kompleksiteten oppgaven har. Oppgaven diskuteres og poeng blir tildelt når det er enighet om estimatet.



*Planning poker*

### **Daily standup**

Hver dag under sprintene ble det avholdt et statusmøte hvor hvert gruppe-medlem kort forklarte hva man hadde jobbet med siden sist, samt hva man skal jobbe med i dagens økt og hvorvidt det er noen potensielle hindringer.

### **Sprint review**

I slutten av hver sprint er det blitt holdt et sprint review-møte sammen med produkteier eller veileder. I review-møtet har vi vist frem progresjonen i løsningen og fått tilbakemelding på det som er produsert i løpet av sprinten. Vi

fikk i stor grad konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi lå an i prosessen og hva vi burde fokusere på fremover.

*Se vedlegg 4-9 for Dokumentasjon av Sprint reviews*

### **Retrospective**

I dette møtet ferdigstilte vi sprint dokumentasjonene, samt diskuterte hva som hadde gått bra og hva som kunne forbedres til neste sprint. Vi reflekterte over sprinten som hadde vært, fikk frem uenigheter og eventuelle diskusjoner slik at gruppen fikk en felles forståelse for sprinten og veien videre.

*Se vedlegg 4-9 for Dokumentasjon av Sprint retrospective*

## **6.3. Hvordan har bruken av Scrum endret seg gjennom prosjektet?**

Vi har forholdt oss til Scrum-reglene gjennom hele prosjektet, men vi har gjort noen små justeringer i gjennomføringen underveis. Vi startet prosjektet med sprinter på en uke om gangen, men videre utover i prosjektet prøvde vi en to ukers sprint. Dette var fordi vi hadde flere større oppgaver og ville ha bedre tid til hver oppgave.

Ut fra burndown-grafene fra sprintene kan vi se at vi har utviklet oss som gruppe. De viser at vi har blitt bedre på estimering av arbeidsoppgaver samt at gruppen har blitt mer produktive og fått gjennomført flere oppgaver for hver sprint.

En annen ting som har endret seg i løpet av prosjektet er defineringen av funksjonalitet i backlogen. I de første sprintene ble oppgaver i product backlog beskrevet som en oppgave og ikke en brukerhistorie. Dette ble påpekt av flere av gruppemedlemmene, og vi endret oppgavene i product backlogen til brukerhistorier. Å definere oppgavene som brukerhistorier gjør oppgavene tydeligere med hva som er formålet og hvilken verdi de gir til brukeren.



I de to første sprintene ble daily standup avholdt på starten av dagen klokken 09:15. Utover i prosjektet opplevde vi at det kunne oppstå uforutsette forsinkelser som medførte at gruppen ventet på de som manglet før standup kunne gjennomføres. Som følger av dette endret derfor tidspunkt for daily standup til klokken 10, slik at de som var tilstede kunne jobbe videre dersom noen var forsinket. Standup ble da avholdt når alle var tilstede.

#### **6.4. Refleksjon av Scrum prosessen**

Ingen på gruppen hadde brukt Scrum tidligere og selv om flere av oss har jobbet i prosjekter sammen før, var det enkelte ganger utfordrende å følge metodikken. Det er ikke selve prosessen vi synes har vært utfordrende, men mer spesielt detaljene rundt planlegging av sprinter og definering av oppgaver har gruppen hatt litt problemer med. Samtlige sprinter har blitt gjennomført, men det har oppstått tilfeller hvor det for eksempel det kun er utvikler-oppgaver igjen i backlogen. Da har det ikke vært flere oppgaver å velge fra for de som ikke drev med utvikling.

Dette har vært et forbedringsområde som vi kontinuerlig har jobbet med. Et tiltak vi gjorde er for eksempel at vi lagde mer spesifiserte oppgaver for prototyping, brukertesting og delvis dokumentasjon. Dette gjorde at vi fikk et mye bredere omfang i oppgavene, så alle var med å bidra i å utføre oppgavene fra backlog.

Daily standup-møtene har hjulpet oss å opprettholde en felles oversikt over progresjonen fra alle på gruppen, og man har da igjen kunnet tatt tak i utfordringer og vanskeligheter som kunne oppstå på et tidlig stadie. På den måten har vi også kunnet løse hindringene etter beste evne, for det er fort gjort å miste oversikten over hvem som jobber med hva, og hvor lang tid en bruker på en oppgave.

Det at Scrum legger opp til at hvert medlem må være selvstendig og at ingen har faste roller, har ført til at vi som gruppe har fått jobbe på en helt annen måte enn hva vi har gjort før. Det å jobbe i en tverrfaglig gruppe med intensive iterasjoner har vært en lærerik prosess, og det har hjulpet oss i utviklingen av prosjektoppgaven.

## 7. Veien videre

### 7.1. Videreutvikling av produktet

Vi som gruppe ville jobbet med å få ferdigstilt produktet. Vi ønsker å få applikasjonen tilgjengelig på flere operativsystem, ulike språk, samt optimalisere eksisterende funksjonalitet. Se "Prosjektresultat - videreutvikling" for en fullstendig oversikt.

### 7.2. Hva vi har lært gjennom prosjektet

Vi har lært mye i løpet av prosjektet og gjennom bruken av Scrum. Vi har fått erfare å jobbe tverrfaglig, og vi ser viktigheten av tverrfaglighet i et så stort prosjekt. Siden gruppen er sammensatt av personer med ulik faglig bakgrunn har gjort at problemer som oppstår underveis, lot seg relativt enkelt løses.

En annen lærdom vi tar med oss videre er viktigheten av å opprettholde daily standup. Det har gitt oss en god start på dagen, hvor alle kan fortelle om hva de har gjort, skal gjøre, og søke hjelp hos andre gruppemedlemmer. Når vi støtte på problemer ble dette løst fort og effektivt ved at alle viste til en hver tid hvem som jobbet med hva, og hva problemet var.

Noe av det vi har fått mest ut av i løpet av prosjektet er sprint review og sprint retrospective. I sprint review har vi hatt tett kontakt med veileder Kjetil Raaen, som har vært klar i sin tale om at vi må skape noe mer spesifikt og noe som skiller seg ut i fra hva som allerede finnes på markedet.

Ved bruk at tilbakemeldingene vi fikk gjennom prosjektet i sprint review, har vi reflektert og definert hva som er velfungerende og hva vi må forbedre til neste sprint. Det å kunne reflektere over arbeidsmetoder og arbeidsoppgaver underveis i et prosjekt har gjort det enkelt for oss som gruppe og gjøre små endringer som har vært utslagsgivende, som for eksempel at vi i plenum ble enige om at vi må være flinkere til å holde fokuset oppe og unngå alle de små unødvendige avsporingene som ofte tar mye tid.

Kort oppsummert har hele prosessen vært svært lærerik, og det å ha fått muligheten til å jobbe i et "reelt" prosjekt som kan minne om hvordan det er å jobbe som en konsulent har vært noe vi tar med oss ut av dette prosjektet.

### **7.3. Hva vi er fornøyde med**

I all hovedsak har vi fulgt den foreslåtte strukturen til Scrum. Ved å benytte oss av Scrum har vi kunne se en klar progresjon gjennom utviklingen av tjenesten vår. I slutten av hver sprint har vi hatt et fungerende produkt eller delprodukt. Dette produktet i sin tur har hjulpet oss å se hva som må være fokus ved neste sprint

Vi er også svært fornøyde med utførelsen av daily standup. Det å få avdekket utfordringer tidlig har ført til at vi som gruppe har jobbet tettere sammen og at vi har fått løst problemene som har oppstått underveis.

Et annen ting vi vil trekke frem fra prosjektet er hvor fleksible vi har vært som gruppe, og hvor god evnen til å tilpasse oss endring har vært. Vi har diskutert over hva som har fungert og hva som må endres til neste sprint. Vi har da tatt de punktene som omhandler hva som må endres, reflektert over de og faktisk gjort en endring til neste sprint.

Vi må også takke veileder Kjetil Raaen for et veldig godt samarbeid. Vi har hatt sprint review og møte med han hver uke gjennom hele prosjektet. Han

har gitt oss mange gode og konstruktive tilbakemeldinger gjennom hele prosessen, som har vært med på å påvirke det endelige resultatet.

#### **7.4. Hva ville vi gjort annerledes neste gang?**

Ved oppstart av prosjektet jobbet de fleste av gruppemedlemmene med tekniske oppgaver. Dette ble gjort uten at vi hadde et konkret mål om hva vi ville utvikle, og hvilke funksjonaliteter vi ønsket implementert. Dette gjorde at prosjektet ble startet på i forskjellige ender og det ble stort og uoversiktlig. Vi startet de første to sprintene med å kode alt i React Native, uten at noen på gruppen egentlig kunne dette fra før. I tredje sprint, første sprint våren 2019, ble vi enige om å endre til Android Native, av den grunn av at halvparten av gruppen hadde hatt det faget. Det å planlegge nøye er viktig og det er noe vi har tatt lærdom av og er noe vi vil ta med oss videre til neste gang.

## **8. Konklusjon**

Vi har laget et produkt med en klar intensjon og formål. Applikasjonen holder en klar rød tråd med god gjenbruk av grafiske elementer slik at det er enkelt for bruker å navigere. Vi er i stor grad fornøyde med produktet vi leverer fra oss 14.Juni 2019.

Vi er i helhet svært fornøyd med vår gjennomføring av Scrum. Det er lett å se at Scrum er en populær tilnærming til prosjektarbeid. Den selvorganiserende strukturen i samsvar med iterative leveranser bidrar til en god arbeidsflyt som tillater endringer underveis. Vi alle håper å kunne jobbe på teams i fremtiden som bruker Scrum fremfor andre måter å organisere på.

## 9. Kilder

No Isolation, (2018), *Om oss*, Hentet fra:

<https://www.noisolation.com/no/about-us/> (14.05.2019)

No Isolation PP presentasjon. (2019). *Prosjektpresentasjon Westerdals*. Hentet fra:

[https://kristiania.instructure.com/courses/596/files/100847?module\\_item\\_id=22269](https://kristiania.instructure.com/courses/596/files/100847?module_item_id=22269)

Rubin, Kenneth S. (2012). *Essential Scrum. A Practical Guide to the Most Popular Agile Process*. Addison-Wesley Professional.

## 10. Vedlegg

**Vedlegg 1.** Risikoplan

**Vedlegg 2.** Radartest

**Vedlegg 3.** Kontrakt

**Vedlegg 4.** Google Design sprint rapport

**Vedlegg 5.** Dokumentasjon første sprint

**Vedlegg 6.** Dokumentasjon andre sprint

**Vedlegg 7.** Dokumentasjon tredje sprint

**Vedlegg 8.** Dokumentasjon fjerde sprint

**Vedlegg 9.** Dokumentasjon femte sprint

**Vedlegg 10.** Invision prototype 1

[https://projects.invisionapp.com/prototype/V3-prototype-final-cjp3qvylp00uzyv01y7w5b34y?fbclid=IwAR0VHlqvCBgdefE5Muck5RDe1lo9lnkXmYwXXFrrvhsHosThji\\_RyPs7Ccw](https://projects.invisionapp.com/prototype/V3-prototype-final-cjp3qvylp00uzyv01y7w5b34y?fbclid=IwAR0VHlqvCBgdefE5Muck5RDe1lo9lnkXmYwXXFrrvhsHosThji_RyPs7Ccw)

**Vedlegg 11.** Figma prototype 2.

<https://www.figma.com/file/YVFavvkuWeatziz3mYkGCwBu/StudyBuddy?node-id=396%3A15>

**Vedlegg 12.** Figma prototype 3.

<https://www.figma.com/file/YVFavvkuWeatziz3mYkGCwBu/StudyBuddy?node-id=396%3A1171>